

**GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN**

**MATEMÁTICA DISCRETA**

*26 de enero de 2018*

**EJERCICIO-1**

**1.-** Probar la siguiente equivalencia utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$\neg[(p \rightarrow r) \rightarrow ((\neg p \rightarrow q) \rightarrow p \wedge \neg q)] \wedge (p \vee r) \wedge (p \rightarrow r) \equiv q \wedge r$$

**(1 punto)**

**2.-** Determinar la validez lógica del siguiente razonamiento mediante reducción al absurdo.

“No es cierto que si estudias lógica apruebes la asignatura de Matemática Discreta. Si no apruebas la asignatura irás a una academia. Por lo tanto, si has aprobado la asignatura entonces no has ido a academia”

**(1.25 punto)**

**3.-** Utilizando el método de inducción, demostrar que:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \dots + \frac{n}{2^n} = 2 - \left( \frac{2+n}{2^n} \right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

**(1.25 puntos)**

**4.-** En el conjunto  $A = \{2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 56\}$  se considera la siguiente relación de orden

$$x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \frac{y}{x} \text{ es múltiplo de 2 ó es el mismo número}$$

- a) Demostrar por qué no se cumple la Propiedad Simétrica.
- b) Dibujar el diagrama de Hasse.
- c) Elementos notables del conjunto  $B = \{2, 4, 12\}$ .
- d) ¿Qué elementos están relacionados con el 56?
- e) ¿El elemento 2 con qué elementos está relacionado?

**(1.5 puntos)**



## **EJERCICIO-2**

**1.-**

a) Cada apuesta de Euromillones consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 50 (números del 1 al 50) y dos estrellas de una tabla de 12 números (del 1 al 12). Si juegas una apuesta, ¿cuál es la probabilidad de que te toque?

b) Cada apuesta de la Quiniela consiste en pronosticar el resultado de 15 partidos de fútbol. Para cada partido se decide si el equipo local gana (1), empata (X) o pierde (2). ¿Cuál es la probabilidad de que hagas pleno al 15 (pronosticar correctamente todos los partidos)?

**(1.25 puntos)**

**2.-** En la asignatura de Matemática Discreta los alumnos están divididos en 4 grupos: el 30% están en el grupo 01, el  $k\%$  está en el grupo 02, el 20% están en el grupo 31 y el  $m\%$  están en el grupo 32.

La probabilidad de que un alumno apruebe el examen final es del 60% en el grupo 01, 50% en el grupo 02, 40% en el grupo 31 y 100% en el grupo 32.

La probabilidad de que un alumno elegido al azar esté en el grupo 01 sabiendo que no ha aprobado la asignatura es de  $3/11$ . Calcula el porcentaje de alumnos en el grupo 02 y en el 32.

**(1.25 punto)**

**3.-** a) Un ciclista desea recorrer todas las calles representadas en la siguiente figura sin pasar dos veces por la misma calle. ¿Podría hacerlo? En caso afirmativo, determinar el camino. ¿Puede empezar por cualquier vértice?

- b) Si en los nodos de ese grafo se han colocado personas que van a transmitirle un mensaje con la condición de que si las personas están en vértices contiguos no tengan el mismo mensaje ¿cuál es el número mínimo de mensajes que va a oír el ciclista? Explica razonadamente el proceso seguido.
- c) Determinar un sendero del nodo 7 al nodo 1 que no sea trayectoria.
- d) Determinar un camino del nodo 7 al nodo 1 que no sea sendero.

**(1.25 puntos)**

4.- Un trabajador de una pizzería tiene que hacer 5 entregas. Hace el reparto de uno en uno partiendo siempre de la pizzería (A). Los puntos de entrega son el B, C, D, E y F. En la siguiente tabla se muestran las conexiones y distancias en km entre la pizzería y los distintos puntos de entrega. El dueño de la pizzería con la intención de maximizar sus beneficios te pide calcular los caminos más cortos. ¿Podrías ayudarlo? Explica razonadamente el proceso seguido y detalla los caminos más cortos así como sus distancias.

|        |   | Destino  |          |          |          |          |          |
|--------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |   | A        | B        | C        | D        | E        | F        |
| Origen | A | 0        | $\infty$ | 6        | 4        | $\infty$ | 2        |
|        | B | $\infty$ | 0        | 1        | 2        | $\infty$ | $\infty$ |
|        | C | $\infty$ | 1        | 0        | $\infty$ | 2        | $\infty$ |
|        | D | $\infty$ | 1        | $\infty$ | 0        | $\infty$ | $\infty$ |
|        | E | $\infty$ | $\infty$ | 2        | $\infty$ | 0        | 3        |
|        | F | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 1        | 5        | 0        |

**(1.25 puntos)**